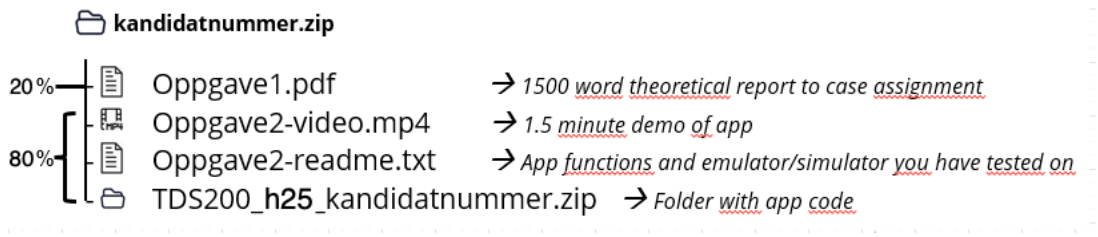
Høyskolen Kristiania

CONTINUATION EXAM
TDS200 Kryssplattform
Tillatte Hjelpemidler: Alle
Høst 2025

Du skal besvare to oppgaver, og din prestasjon vil bli vurdert ut fra både teknisk og teoretisk kompetanse. De påfølgende sidene inneholder detaljerte beskrivelser av de to oppgavene. Innleveringen skal følge strukturen som er angitt nedenfor:



Viktig informasjon

- Les gjennom hele eksamensteksten før du starter arbeidet.
- Følg alltid god praksis for kildehenvisning. Når du benytter sitater, kodeutdrag, statistikk, bilder, figurer eller lignende materiale som du ikke selv har laget, skal du oppgi korrekte kilder i henhold til Høyskolen Kristianias retningslinjer for referansebruk.
- Plagiat skal ikke forekomme**.** Det er ikke tillatt å kopiere kode uten å oppgi tydelig kilde. Bruk av kode fra TDS200-forelesninger regnes ikke som plagiat.
- Bruk av komponentbiblioteker og npm-moduler regnes ikke som plagiat, og det oppfordres til å demonstrere kompetanse ved å ta i bruk slike tredjepartsbiblioteker. Husk å oppgi kilder også her.

Retningslinjer for bruk av kunstig intelligens (KI) i besvarelsen

Oppgavene er utformet for å teste dine kunnskaper og ferdigheter tilknyttet læringsmål i emnet. Kode generert ved hjelp av kunstig intelligens-verktøy skal ikke brukes direkte. Dersom kandidaten allikevel velger å benytte generativ KI som et hjelpemiddel, gjøres det på følgende måte:

- Angi hva slags generativ KI som er brukt (type verktøy og versjon). For eksempel ai.kristiania.no versjon GPT-4o.
- Angi nøyaktig hvilke kodelinjer i besvarelsen der generativ KI er brukt som et hjelpemiddel. Dette skal fremkomme i kildekoden.

- Angi hvordan verktøyet er brukt som hjelpemiddel for hver enkelt oppgave det har vært i bruk. For en KI-chatbot må dette inkludere prompten (instruksjonen) brukt for den spesifikke oppgaven. Det må også inkludere svar fra KI-chatboten.

Bruk av KI-verktøy uten henvisning til kilde vil bli oppfattet som fusk og mistanken vil bli meldt videre til Eksamenskontoret for vurdering. Bruk av et KI-verktøy som resulterer i en fullstendig løsning av en oppgave eller deloppgave, selv med henvisning til kilde, gir heller ingen uttelling.

Oppgave 1 – Teoretisk kompetanse (vekting: ca. 20 %)

Denne oppgaven krever at du besvarer følgende to oppgaver. Du forventes å utarbeide en analytisk rapport på omtrent 1 500 ord totalt, inkludert referanselisten.

Rapporten må skrives med egne ord. Når eksterne kilder brukes, må de siteres tydelig. Supplerende materiale oppfordres for å øke forståeligheten i besvarelsen. Rapporten må leveres i enten PDF- eller Word-format.

1) Kryssplattform mobil app utvikling (~10%)

Diskuter fordelene og begrensningene ved en kryssplattformtilnærming sammenlignet med native mobilutvikling. Diskusjonen skal fokusere på:

- Utviklingseffektivitet og gjenbruk av kode.
- Ytelsesegenskaper og plattformspesifikk oppførsel.
- Vedlikeholdbarhet og langsiktig utvikling av kodebasen.

2) Refleksjon over kryssplattformmetodikk i egen implementasjon (~10%)

Reflekter over hvordan prinsipper for kryssplattformutvikling ble anvendt i din egen implementasjon av **RehabTrace**-appen (se Oppgave 2). Refleksjonen skal omfatte:

- Arkitektur- og designvalg som støtter kryssplattformkompatibilitet.
- Gjenbruk av delte komponenter og logikk.
- Håndtering av brukerinput, validering og forebygging av feil.
- Databehandling, personvernhensyn og sikker kommunikasjon med backend-tjenester.
- Utfordringer som oppstod under utviklingen og hvordan disse ble håndtert.
- Avveininger mellom enkelhet, ytelse og plattformspesifikke funksjoner.

Høyskolen Kristiania

Oppgave 2 – Teknisk kompetanse (vekting: ca. 80 %)

I denne oppgaven skal du utvikle applikasjonen **RehabTrace** ved å benytte **React Native** eller **Ionic+Vue** til Frontend-utvikling og **Firebase** som Backend-as-a-Service (i tråd med teknologiene som er gjennomgått i emnet).

Hovedkriterier for vurdering:

- Løsningen skal kunne bygges og kjøres uten feil, og kunne kjøres i nettleser samt på Android-emulator eller iOS-simulator.
- Kommenter koden slik at forståelse kommer tydelig fram, og forklar kompleks logikk der det er nødvendig.
- Koden skal følge god praksis for kvalitet: hensiktsmessige navn, tydelig struktur og vekt på gjenbrukbarhet.
- Applikasjonen skal være brukervennlig, og all funksjonalitet skal virke som forventet.
- Eventuelle eksterne biblioteker, moduler eller pakker som prosjektet krever, skal integreres korrekt og hensiktsmessig.

Opprettelse og levering av eksamensprosjekt:

- Opprett ditt eget Firebase-prosjekt, og sørg for at det finnes data der, inkludert minst én testbruker (oppgitt i en egen .txt-fil) og noen eksempler, slik at sensor kan logge inn og verifisere at applikasjonen fungerer som forventet.
- Lag en kort video (skjermopptak uten lyd) som viser funksjonene du har implementert i applikasjonen. Videoen skal ikke overstige 1.5 minutter og bør vise eventuelle avanserte funksjoner som kan påvirke karaktervurderingen.
- Legg ved en fil med navnet **Task2-readme.txt** som kort beskriver hvilken funksjonalitet du har implementert i appen, og om du har testet den i Android-emulator, iOS-simulator eller begge deler.
- Fjern **node_modules**-mappen før du laster opp prosjektet til WISEflow.
- Sørg for at **package.json** inneholder alle nødvendige npm avhengigheter, ettersom sensor vil installere pakkene med kommandoen **npm install**.
- Prosjektmappen du leverer, skal navngis **TDS200_h25_ditt kandidatnummer.zip**.
- Leveringen skal inneholde en **.env**-fil med nødvendige Google API-nøkler dersom du har brukt relevante Google-tjenester. Disse nøklene er prosjektspesifikke, og du kan trygt slette det tilknyttede Google Cloud-prosjektet etter at eksamen er sensurert.

Høyskolen Kristiania

Case: RehabTrace-appen

Du arbeider for en helseorganisasjon med fokus på idrett og rehabilitering. Organisasjonen ønsker å utvikle en kryssplattformapplikasjon kalt RehabTrace, som hjelper idrettsutøvere med å dokumentere og følge opp lette skadeobservasjoner på en strukturert og brukervennlig måte.

Applikasjonen gjør det mulig for brukere å registrere grunnleggende indikatorer (f.eks. smertenivå, hevelse, bevegelighet og temperatur), samt legge ved bilder av det berørte området for dokumentasjon.

Applikasjonen er kun ment for personlig skadeoppfølging og gir ikke medisinske diagnoser eller erstatter profesjonell helsefaglig vurdering. Formålet er å støtte bevissthet, egenoppfølging og strukturert dokumentasjon av utøverens tilstand over tid, slik at utøveren lettere kan vurdere om tilstanden forbedres, er stabil eller forverres.

Minimum funksjonelle krav:

- **Autentiseringsside**: Brukere kan registrere seg og logge inn med e-post/passord for å få tilgang til applikasjonen.
- **Oversiktsside**: Oversiktssiden viser en liste over registrerte skadeoppføringer. Hver oppføring må inneholde:
    - Dato og tidspunkt for registreringen
    - Skadelokasjon (f.eks. ankel, kne, skulder)
    - Statusindikator (f.eks. forbedres / stabil / forverres).
- **Detaljside**: Ved å klikke på en oppføring i oversiktssiden åpnes en detaljvisning som viser skadelokasjon, smertenivå, hevelse, bevegelighet, temperatur, tekstbeskrivelser (valgfrie), opplastet bilde, statusindikator.
- **Ny oppføringsside**: Siden for ny oppføring lar brukere opprette og lagre en ny skaderegistrering. Ved innsending lagres oppføringen i Firebase og vises umiddelbart i oversikten.

  <u>Obligatoriske felt</u>

  Følgende informasjon må registreres før en oppføring kan lagres:
    - Skadelokasjon (velges fra en nedtrekksmeny)
    - Smertenivå (0–10)
    - Hevelse (ja/nei eller nivå)
    - Begrensning i bevegelighet (f.eks. ja/nei eller vanskelighetsgrad)
    - Temperatur
    - Opplasting av bilde (minst ett bilde er obligatorisk og må lastes opp før registreringen kan lagres)

Valgfrie felt

- Tekstbeskrivelser

Statusindikator

Applikasjonen skal inkludere en funksjon for automatisk beregning av statusindikator:

- Status skal beregnes når brukeren trykker på en ``Beregn status``-knapp.
- Knappen skal kun være aktiv når alle obligatoriske felt er fylt ut.
- Beregningen skal baseres på studentdefinerte, regelbaserte kriterier, for eksempel endringer i smertenivå, hevelse eller bevegelighet sammenlignet med tidligere registreringer.
- Systemet skal generere en kort forklaring som beskriver hvorfor statusen ble tildelt.
- Både statusindikator og forklaring skal vises før oppføringen lagres.
- Status og forklaring skal lagres sammen med registreringen i Firebase.

NB! Det forventes ikke bruk av maskinlæring. Regelbasert logikk er tilstrekkelig.

- **Navigasjon**: Applikasjonen skal tilby sømløs navigasjon mellom autentisering, oversikt, detaljvisning og registreringsside.

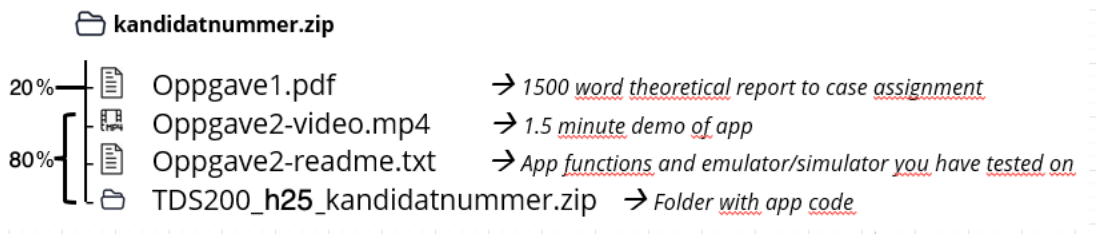
Punktene nevnt ovenfor representerer minimumskravene for oppgaven. For studenter som sikter mot en høyere karakter, forventes det flere funksjonaliteter og økt kompleksitet i implementasjonen. Se listen nedenfor for eksempler på funksjonalitet som kan bidra til en høyere karakter. Merk at applikasjonen bør utformes slik at den er enkel å teste, med minimal manuell konfigurering.

Eksempler på utvidede funksjonaliteter som kan bidra til høyere måloppnåelse:

- Gi regelbasert tilbakemelding og forslag basert på statusindikator og historiske trender (f.eks. tilstanden forverres – vurder hvile og stopp belastning).
- Søke i registreringer basert på skadelokasjon.
- Sortere eller gruppere skaderegistreringer basert på tidslinje eller skadeutvikling.
- Tillate opplasting av flere bilder til én skaderegistrering.
- Vise en skadehistorikk som illustrerer endringer over flere registreringer.
- Tillate brukere å legge til refleksjonsnotater eller tilbakemeldinger knyttet til skadeutvikling eller rehabilitering.

CONTINUATION EXAM
TDS200 Kryssplattform
Tillatne hjelpemiddel: Alle
Haust 2025

Du skal svare på to oppgåver, og prestasjonen din vil bli vurdert ut frå
både teknisk og teoretisk kompetanse. Dei følgjande sidene inneheld detaljerte skildringar av dei to oppgåvene.
Innleveringa skal følgje strukturen som er gjeven opp nedanfor:



Viktig informasjon

- Les gjennom heile eksamensteksten før du startar arbeidet.
- Følg alltid god praksis for kjeldetilvising. Når du brukar sitat, kodeutdrag, statistikk, bilete, figurar eller liknande materiale som du ikkje sjølv har laga, skal du gje opp korrekte kjelder i samsvar med Høyskolen Kristiania sine retningslinjer for referansebruk.
- Plagiat skal ikkje finnast**.** Det er ikkje tillate å kopiere kode utan å gje opp tydeleg kjelde. Bruk av kode frå TDS200-førelesingar blir ikkje rekna som plagiat.
- Bruk av komponentbibliotek og npm-modular blir ikkje rekna som plagiat, og det blir oppmoda til å demonstrere kompetanse ved å ta i bruk slike tredjepartsbibliotek. Hugs å gje opp kjelder også her.

Retningslinjer for bruk av kunstig intelligens (KI) i svaret

Oppgåvene er utforma for å teste kunnskapane og ferdigheitene dine knytte til læringsmål i emnet. Kode generert ved hjelp av kunstig intelligens-verktøy skal ikkje brukast direkte. Dersom kandidaten likevel vel å bruke generativ KI som eit hjelpemiddel, skal det gjerast på følgjande måte:

- Gje opp kva slags generativ KI som er brukt (type verktøy og versjon). For eksempel ai.kristiania.no versjon GPT-4o.
- Gje opp nøyaktig kva slags kodelinjer i svaret ditt der generativ KI er brukt som eit hjelpemiddel. Dette skal kome fram i kjeldekoden.

Husk å oppgi ditt kandidatnummer på innleveringsmappen.

- Gje opp korleis verktøyet er brukt som hjelpemiddel for kvar enkelt oppgåve der det har vore i bruk. For ein KI-chatbot må dette inkludere prompten (instruksjonen) brukt for den spesifikke oppgåva. Dette må også inkludere svar frå KI-chatboten.

Bruk av KI-verktøy utan tilvising til kjelde vil bli oppfatta som fusk og mistanken vil bli meld vidare til Eksamenskontoret for vurdering. Bruk av eit KI-verktøy som resulterer i ei fullstendig løysing av ei oppgåve eller deloppgåve, sjølv med tilvising til kjelde, gjev heller inga utteljing.

Oppgåve 1 – Teoretisk kompetanse (vekting: ca. 20 %)

Denne oppgåva krev at du svarar på følgjande to oppgåver. Du er forventa å utarbeide ein analytisk rapport på omtrent 1 500 ord totalt, inkludert referanselista.

Rapporten må skrivast med eigne ord. Når eksterne kjelder blir brukte, må dei siterast tydeleg. Det blir oppmoda med supplerande materiale for å gjere svaret meir forståeleg. Rapporten må leverast i enten PDF- eller Word-format.

3) Kryssplattform mobil app utvikling (~10 %)

Diskuter fordelane og avgrensingane ved ei kryssplattformtilnærming samanlikna med native mobilutvikling. Diskusjonen skal fokusere på:

- Utviklingseffektivitet og gjenbruk av kode.
- Ytingseigenskapar og plattformspesifikk åtferd.
- Vedlikehaldbarheit og langsiktig utvikling av kodebasen.

4) Refleksjon over kryssplattformmetodikk i eigen implementasjon (~10 %)

Reflekter over korleis prinsipp for kryssplattformutvikling vart brukte i din eigen implementasjon av **RehabTrace**-appen (sjå Oppgåve 2). Refleksjonen skal omfatte:

- Arkitektur- og designval som støttar kryssplattformkompatibilitet.
- Gjenbruk av delte komponentar og logikk.
- Handtering av brukarinput, validering og førebygging av feil.
- Databehandling, personvernomsyn og sikker kommunikasjon med backend-tenester.
- Utfordringar som oppstod under utviklinga og korleis desse vart handterte.
- Avvegingar mellom enkelheit, yting og plattformspesifikke funksjonar.

Høyskolen Kristiania

Oppgåve 2 – Teknisk kompetanse (vekting: ca. 80 %)

I denne oppgåva skal du utvikle applikasjonen **RehabTrace** ved å bruke **React Native** eller **Ionic+Vue** til Frontend-utvikling og **Firebase** som Backend-as-a-Service (i tråd med teknologiane som er gått gjennom i emnet).

Hovudkriterium for vurdering:

- Løysinga skal kunne byggjast og køyrast utan feil, og kunne køyrast i nettlesar og dessutan på Android-emulator eller iOS-simulator.
- Kommenter koden slik at forståing kjem tydeleg fram, og forklar kompleks logikk der det er nødvendig.
- Koden skal følgje god praksis for kvalitet: føremålstenlege namn, tydeleg struktur og vekt på å kunne gjenbrukast.
- Applikasjonen skal vere brukarvenleg, og all funksjonalitet skal verke som forventa.
- Eventuelle eksterne bibliotek, modular eller pakker som prosjektet krev, skal integrerast korrekt og føremålstenleg.

Oppretting og levering av eksamensprosjekt:

- Opprett ditt eige Firebase-prosjekt, og sørg for at det finst data der, inkludert minst éin testbrukar (gjeven opp i ei eiga .txt-fil) og nokre eksempel, slik at sensor kan logge inn og verifisere at applikasjonen fungerer som forventa.
- Lag ein kort video (skjermopptak utan lyd) som viser funksjonane du har implementert i applikasjonen. Videoen skal ikkje overstige 1 1⁄2 minutt og bør vise eventuelle avanserte funksjonar som kan påverke karaktervurderinga.
- Legg ved ei fil med namnet **Task2-readme.txt** som kort beskriv kva funksjonalitet du har implementert i appen, og om du har testa den i Android-emulator, iOS-simulator eller begge delar.
- Fjern **node_modules**-mappa før du lastar opp prosjektet til WISEflow.
- Sørg for at **package.json** inneheld alle nødvendige npm avhengigheiter, ettersom sensor vil installere pakkene med kommandoen **npm install**.
- Prosjektmappa du leverer, skal ha namnet **TDS200_h25_ditt kandidatnummer.zip**.
- Leveringa skal innehalde ei **.env**-fil med nødvendige Google API-nøklar dersom du har brukt relevante Google-tenester. Desse nøklane er prosjektspesifikke, og du kan trygt slette det tilknytte Google Cloud-prosjektet etter at eksamen er sensurert.

Høyskolen Kristiania

Case: RehabTrace-appen

Du arbeider for ein helseorganisasjon med fokus på idrett og rehabilitering. Organisasjonen ønskjer å utvikle ein kryssplattformapplikasjon kalla RehabTrace, som hjelper idrettsutøvarar med å dokumentere og følgje opp lette skadeobservasjonar på ein strukturert og brukarvenleg måte.

Applikasjonen gjer det mogleg for brukarar å registrere grunnleggjande indikatorar (t.d. smertenivå, hevelse, rørsle og temperatur), og dessutan leggje ved bilete av det råka området for dokumentasjon.

Applikasjonen er berre meint for personleg skadeoppfølging og gjev ikkje medisinske diagnosar eller erstattar profesjonell helsefagleg vurdering. Føremålet er å støtte medvit, eigenoppfølging og strukturert dokumentasjon av tilstanden til utøvaren over tid, slik at utøvaren lettare kan vurdere om tilstanden blir forbetra, er stabil eller blir forverra.

Minimum funksjonelle krav:

- **Autentiseringsside**: Brukarar kan registrere seg og logge inn med e-post/passord for å få tilgang til applikasjonen.
- **Oversiktsside**: Oversiktssida viser ei liste over registrerte skadeoppføringar. Kvar oppføring må innehalde:
    - Dato og tidspunkt for registreringa
    - Skadelokasjon (t.d. ankel, kne, skulder)
    - Statusindikator (t.d. blir forbetra / stabil / blir forverra).
- **Detaljside**: Ved å klikke på ei oppføring i oversiktssida blir ei detaljvisning opna som viser skadelokasjon, smertenivå, hevelse, rørsle, temperatur, tekstskildringar (valfrie), opplasta bilete, statusindikator.
- **Ny oppføringsside**: Sida for ny oppføring lèt brukarar opprette og lagre ei ny skaderegistrering. Ved innsending blir oppføringa lagra i Firebase og blir omgåande vist i oversikta.

  <u>Obligatoriske felt</u>

  Følgjande informasjon må registrerast før ei oppføring kan lagrast:
    - Skadelokasjon (blir vald frå ein nedtrekkmeny)
    - Smertenivå (0–10)
    - Hevelse (ja/nei eller nivå)
    - Avgrensing i rørsle (t.d. ja/nei eller vanskegrad)
    - Temperatur
    - Opplasting av bilete (minst eitt bilete er obligatorisk og må lastast opp før registreringa kan lagrast)

Valfrie felt

- Tekstskildringar

Statusindikator

Applikasjonen skal inkludere ein funksjon for automatisk berekning av statusindikator:

- Status skal bereknast når brukaren trykkjer på ein ``Beregn status``-knapp.
- Knappen skal berre vere aktiv når alle obligatoriske felt er fylte ut.
- Berekninga skal baserast på studentdefinerte, regelbaserte kriterium, til dømes endringar i smertenivå, hevelse eller rørsle samanlikna med tidlegare registreringar.
- Systemet skal generere ei kort forklaring som beskriv kvifor statusen vart tildelt.
- Både statusindikator og forklaring skal visast før oppføringa blir lagra.
- Status og forklaring skal lagrast saman med registreringa i Firebase.

NB! Det er ikkje forventa bruk av maskinlæring. Regelbasert logikk er tilstrekkeleg.

- **Navigasjon**: Applikasjonen skal tilby saumlaus navigasjon mellom autentisering, oversikt, detaljvisning og registreringsside.

Punkta nemnde ovanfor representerer minimumskrava for oppgåva. For studentar som siktar mot ein høgare karakter, er det forventa fleire funksjonalitetar og auka kompleksitet i implementasjonen. Sjå lista nedanfor for eksempel på funksjonalitet som kan bidra til ein høgare karakter. Merk at applikasjonen bør formast ut slik at han er enkel å teste, med minimal manuell konfigurering.

Døme på utvida funksjonalitetar som kan bidra til høgare måloppnåing:

- Gje regelbasert tilbakemelding og forslag basert på statusindikator og historiske trendar (t.d. tilstanden blir forverra – vurder kvile og stopp belastning).
- Søkje i registreringar basert på skadelokasjon.
- Sortere eller gruppere skaderegistreringar basert på tidslinje eller skadeutvikling.
- Tillate opplasting av fleire bilete til éi skaderegistrering.
- Vise ein skadehistorikk som illustrerer endringar over fleire registreringar.
- Tillate brukarar å leggje til refleksjonsnotat eller tilbakemeldingar knytte til skadeutvikling eller rehabilitering.